

PID修改协议

PID参数PI参数设置：

发送到电机：										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xBD	选择模 式	P被除数 高8位	P被除数 低8位	(2的次 方) P除 数	I被除数 高8位	I被除数 低8位	(2的次 方) I除 数	CRC8
电机反馈：										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xBD	目标模 式	P被除数 高8位	P被除数 低8位	(2的次 方) P除 数	I被除数 高8位	I被除数 低8位	(2的次 方) I除 数	CRC8

选择模式：

0x01：修改电流环PI参数

0x02：修改速度环PI参数

0x03：修改位置环PI参数

例：设置 $P=0.97$ ，即可配置为：P被除数=0x03E8 P除数=10（代表 2^{10} ）则
 $0x3E8/2^{10}=0.97$ ；I同理。

注：调整PID参数需具备一定基础，参数发送后即刻生效，建议电源做限流避免烧机，可先将I置0，调整完P参数再调整I参数，调试过程请注意安装固定好电机。另外为避免flash频繁擦写，调节完需进行保存才可断电，否则重新上电会恢复默认参数。

PID参数输出限幅设置：

发送到电机：

数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xBD	选择模式	最大值 限幅高8 位	最大值 限幅低8 位	最小值 限幅高8 位	最小值 限幅低8 位	0	0	CRC8
电机反馈：										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xBD	目标模式	最大值 限幅高8 位	最大值 限幅低8 位	最小值 限幅高8 位	最小值 限幅低8 位	0	0	CRC8

选择模式：

0x11：修改电流环PI输出限幅

0x22：修改速度环PI输出限幅

0x33：修改位置环PI输出限幅

注：最大值限幅=32767，最小值限幅=-32767

PID参数保存：

发送到电机：										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xBD	0xFE	0	0	0	0	0	0	CRC8
电机反馈：										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]

内容	ID	0xBD	0xFE	0	0	0	0	0	0	CRC8
----	----	------	------	---	---	---	---	---	---	------

注：调参过程可实时修改PID参数，调参完成需进行保存，否则重新上电后电机恢复默认PID参数

PID参数恢复默认设置：

发送到电机：										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xBD	0xFF	0	0	0	0	0	0	CRC8
电机反馈：										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xBD	0xFF	0	0	0	0	0	0	CRC8

注：此指令复位所有环参数。

PID参数查询：

发送到电机：										
数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xBE	选择模式	0	0	0	0	0	0	CRC8
电机反馈：										

数据域	DATA [0]	DATA [1]	DATA [2]	DATA [3]	DATA [4]	DATA [5]	DATA [6]	DATA [7]	DATA [8]	DATA [9]
内容	ID	0xBE	目标模式	P被除数 高8位/ 最大值 限幅高8 位	P被除数 低8位/ 最大值 限幅低8 位	(2的次 方) P除 数/最小 值限幅 高8位	I被除数 高8位/ 最小值 限幅低8 位	I被除数 低8位	(2的次 方) I除 数	CRC8

选择模式：

0x01：查询电流环PI参数

0x02：查询速度环PI参数

0x03：查询位置环PI参数

0x11：查询电流环PI输出限幅

0x22：查询速度环PI输出限幅

0x33：查询位置环PI输出限幅